



Tecnológico de Monterrey

Modelación de Sistemas Multiagentes con Gráficas Computacionales

Revisión Intermedia

Grupo 101

Jesús Osvaldo Ramos Pérez A01713833

Santiago Martín del Campo Soler A01713396

Iker Rodríguez Amaro A01712814

Profesores

Alejandro Fernández Vilchis

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Pedro Oscar Pérez Murueta

Fecha

27 de agosto de 2026

Índice

Diseño de Interfaz	3
Diagramas de estado	4
Diagrama de estado de Videojuego	4
Diagrama de estado de Mapa	4
Diagrama de estado de Agente	5
Comportamiento de agentes	5
Comportamiento reactivo	5
Comportamiento proactivo	5
Comportamiento cooperativo	6
Comportamiento adaptativo	6
Interacción entre comportamientos	6
Propuestas de algoritmos	6

Diseño de Interfaz



Diagramas de estado

Diagrama de estado de Videojuego

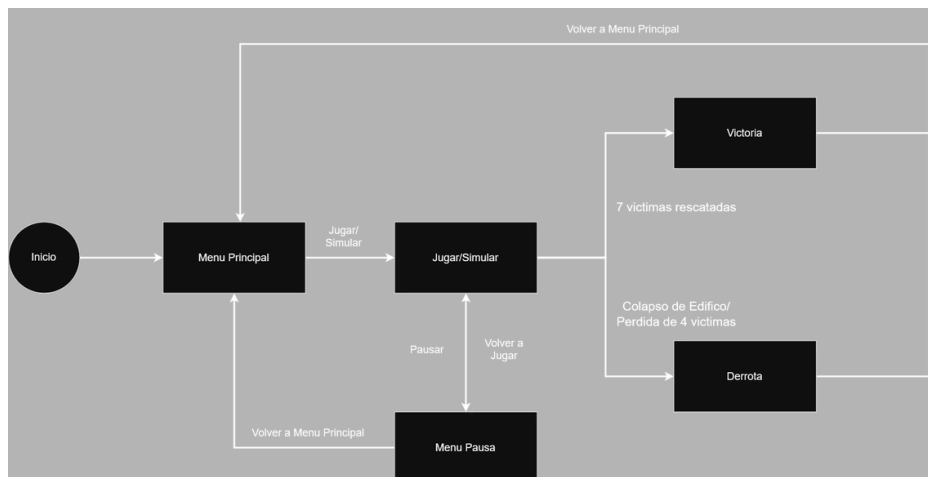
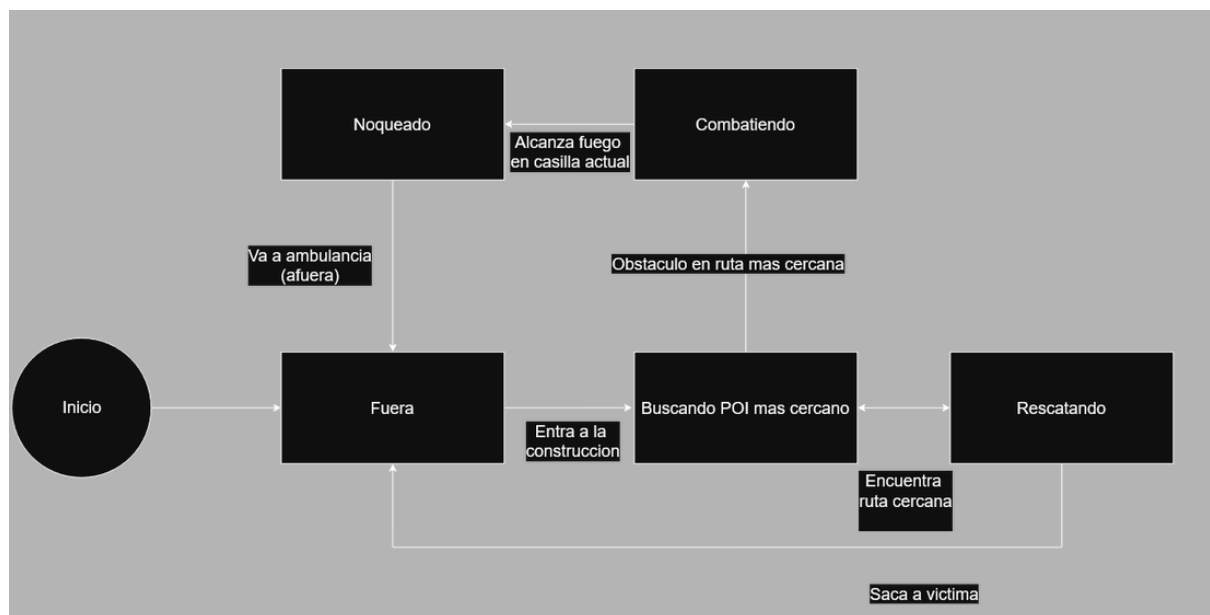


Diagrama de estado de Mapa



Diagrama de estado de Agente



Comportamiento de agentes

Nuestros agentes serán agentes basados en objetivos, con capacidades reactivas, proactivas, adaptativas y cooperativas. Cada agente podrá reaccionar ante cambios del incendio, buscar activamente víctimas, modificar sus decisiones cuando el entorno cambie y coordinar sus acciones con los demás bomberos para evitar tareas redundantes. Al compartir un objetivo común, los agentes funcionarán de manera cooperativa para maximizar el número de víctimas rescatadas.

Comportamiento reactivo

Los agentes contarán con un comportamiento reactivo que les permitirá responder ante cambios inmediatos en el entorno, como la aparición de fuego, humo, explosiones o rutas bloqueadas. La intención es que el bombero no siga una acción de manera rígida cuando el estado del tablero haya cambiado, sino que pueda reevaluar la situación y responder de acuerdo con el peligro presente. Este comportamiento permitirá priorizar acciones como extinguir fuego cercano, evitar zonas peligrosas o modificar una ruta previamente calculada. De esta manera, los agentes podrán adaptarse a un entorno dinámico en el que el fuego se propaga constantemente y puede cambiar las condiciones del escenario de un turno a otro.

Comportamiento proactivo

El comportamiento proactivo estará orientado principalmente a la búsqueda y rescate de víctimas. Los agentes no esperarán únicamente a que ocurra una situación de peligro, sino que tomarán la iniciativa para localizar puntos de interés, identificar posibles víctimas y desplazarse hacia ellas. Una vez encontrada una víctima, el agente buscará una ruta adecuada para transportarla hacia una zona segura.

Comportamiento cooperativo

Debido a que los seis bomberos comparten el mismo objetivo, planteamos un comportamiento cooperativo que permita distribuir las tareas entre los agentes. La intención es evitar que varios bomberos seleccionen innecesariamente el mismo punto de interés o intenten realizar simultáneamente una misma tarea. Los agentes podrán considerar las acciones y objetivos de sus compañeros para repartirse actividades como explorar diferentes zonas, rescatar víctimas o controlar focos de incendio.

Comportamiento adaptativo

Los agentes también tendrán la capacidad de modificar sus decisiones cuando las condiciones del tablero cambien. Por ejemplo, si un bombero se dirige hacia una víctima y una explosión provoca que su ruta se vuelva peligrosa o quede bloqueada, el agente deberá evaluar nuevamente el entorno y buscar una alternativa. Este comportamiento permitirá que las decisiones no dependan únicamente del estado inicial del tablero, sino de la información disponible durante cada turno. La adaptabilidad es especialmente importante en esta simulación porque el incendio modifica continuamente el entorno y puede afectar tanto las rutas como las prioridades de los agentes.

Interacción entre comportamientos

Estos comportamientos se complementarán durante la toma de decisiones. Un agente podrá actuar proactivamente buscando una víctima, pero cambiar temporalmente a un comportamiento reactivo si aparece un incendio que bloquea su camino. Al mismo tiempo, considerará las actividades de los demás agentes para mantener una estrategia cooperativa y evitar esfuerzos repetidos. Finalmente, el comportamiento adaptativo permitirá reevaluar constantemente las decisiones tomadas. La combinación de estos comportamientos busca que los agentes puedan actuar de forma autónoma, coordinada y orientada al objetivo general de rescatar al mayor número posible de víctimas antes de que la estructura colapse.

Propuestas de algoritmos

Para controlar el movimiento de los bomberos en la simulación, implementaremos el algoritmo de búsqueda de rutas A* (A-Star). Este método es ideal para entornos de cuadrícula porque no solo busca el camino más corto físicamente, sino el más eficiente. En nuestro caso, el algoritmo optimiza el uso de Puntos de Acción (AP), asegurando que los agentes tomen decisiones lógicas y no desperdicien sus recursos en cada turno.

El núcleo del algoritmo evalúa las opciones de movimiento usando una fórmula directa: $F = G + H$.

La variable G (Costo Real) calcula los AP acumulados en una ruta específica. Aquí es donde el algoritmo se conecta con las reglas de nuestro tablero: avanzar a una casilla libre cuesta 1 AP, pero entrar a una con fuego cuesta 2 AP. Además, el sistema detecta las fronteras que programamos y suma el costo de superarlas, evaluando si el agente debe gastar AP adicionales en abrir una puerta o en golpear un muro.

La variable H (Heurística) funciona como la brújula del agente. Como el movimiento está restringido a cuatro direcciones, utilizamos la Distancia Manhattan, que calcula a cuántas casillas de distancia está el objetivo (fuego o víctima) ignorando las paredes. Esto empuja la búsqueda siempre hacia la meta, evitando que el programa pierda memoria explorando el mapa sin rumbo.

La mayor ventaja de usar A* en este proyecto es cómo reacciona a un entorno dinámico. Como el fuego se expande y cambia el mapa en cada ciclo, una ruta segura puede bloquearse de repente. Si un pasillo se llena de llamas y su costo de AP se dispara, el algoritmo recalcula automáticamente la mejor opción: matemáticamente decidirá si conviene más dar un rodeo por áreas limpias o si es momento de derribar una pared para improvisar un atajo.